

CONTROL 1

OPTIMIZACION 2026

Instrucciones: Deben entregar un informe con su resolución y con pantallas del código en AMPL/Colab/Jypeter. Hacer un análisis de sensibilidad de los resultados y de las restricciones. Se debe enviar vía CANVAS y entregar informe impreso el día de la solemne. Deben resolver 6 de los ejercicios propuestos. El colab generado, debe ser subido en conjunto con el informe en .ZIP.

AE1. Modelar matemáticamente problemas clásicos de programación lineal entera mixta para establecer su complejidad. A

- 1) La Química fabrica tres productos químicos: A,B y C. Estos productos se obtienen por medio de 2 procesos de producción. El desarrollo del primer proceso durante 1 hora cuesta 40 USD y genera 3 unidades de A, una de B y una de C. Efectuar el segundo proceso durante 1 hora cuesta 10 USD, y se obtienen una unidad de A y una de B. Para cumplir con las demandas de los clientes se tienen que producir todos los días por lo menos 40 unidades de A, 15 de B y 5 de C. Determinar un plan de producción diario, que minimice el costo de cumplir las demandas diarias de la Química.
- 2) Todas las semanas, Charcha puede comprar cantidades ilimitadas de materia prima a 6 dólares la libra. Cada libra de materia prima comprada se puede usar para elaborar el insumo 1 o el 2. Cada libra de materia prima rinde 2 oz del insumo 1, requiere 2 h. de tiempo de proceso e incurre en costos de proceso por 2 dólares. Cada libra de materia prima rinde 3 oz del insumo 2, requiere 2 h. de tiempo de proceso y sus costos de proceso son de 4 dólares. Se dispone de dos procesos de producción. El proceso 1 requiere 2 h., 2 oz de insumo 1 y 1 oz del insumo 2. Cuesta 1 dólar ejecutar el proceso 1. Cada vez que el proceso 1 se efectúa, se produce 1 oz del producto A y 1 oz de desecho líquido. Cada vez que el proceso 2 se efectúa, se requieren 3 h. de proceso, 2 oz del insumo 2 y 1 oz del insumo 1. El proceso 2 rinde 1 oz del producto B y 0.8 oz de desecho líquido. Los costos del proceso 2 son 8 dólares. Charcha puede tirar sus desechos líquidos en el río Port Charles, o bien, usar el desecho para elaborar el producto C o el producto D. De acuerdo con los reglamentos gubernamentales, Charcha tiene permitido derramar al río cuando mucho 1 000 oz a la semana. El costo por producir una onza del producto C es de 4 dólares, y se vende en 11 dólares. Se requiere una hora de tiempo de proceso, 2 oz del insumo 1 y 0.8 oz de desecho líquido para producir una onza del producto C. Cuesta 5 dólares fabricar una unidad del producto D y se vende en 7 dólares. Una hora de tiempo de proceso, 2 oz del insumo 2 y 1.2 oz de desecho líquido es lo que se requiere para fabricar una onza del producto D. Todas las semanas se venden, cuando mucho, 5 000 oz del producto A y 5 000 oz del producto B, pero la demanda semanal de los productos C y D es ilimitada. El producto A se vende a 18 dólares la onza y cada onza del producto B se vende en 24 dólares. Se dispone cada semana de 6 000 h. de tiempo de proceso. Formule un PL cuya solución le señale a Charcha cómo maximizar las utilidades semanales.
- 3) Usted ha sido designado administrador de la refinería de Melrose. Esta refinería produce gasolina y aceite combustible a partir del petróleo crudo. La gasolina se

CONTROL 1

OPTIMIZACION 2026

vende a 8 dólares el barril, y debe tener un 'grado' promedio de por lo menos 9. El aceite combustible se vende a 6 dólares el barril y debe tener un 'grado' de por lo menos 7. Se pueden vender, cuando mucho, 2 000 barriles de gasolina y 600 barriles de aceite combustible. El crudo que está por llegar puede ser procesado por medio de uno de tres métodos distintos. El rendimiento por barril y el costo por barril de cada método de proceso se proporcionan en la tabla 32. Por ejemplo, si se refina un barril del crudo que llega por el método 1, cuesta 3.40 dólares y da un rendimiento de 0.2 de barril de grado 6, 0.2 de barril de grado 8 y 0.6 de barril de grado 10. Antes de ser procesado para obtener gasolina y aceite combustible, los grados 6 y 8 podrían enviarse al desintegrador catalítico para mejorar su calidad. Por 1.30 dólares el barril, un barril de grado 6 puede ser fraccionado en 1 barril de grado 8. Por 2 dólares el barril, un barril de grado 8 se fracciona en un barril de grado 10. Cualquier crudo excedente, procesado o fraccionado, que ya no se pueda utilizar para aceite combustible o gasolina, se debe desechar a un costo de 0.20 de dólar por barril. Determine cómo maximizar la utilidad de la refinería."

Método	Grado 6	Grado 8	Grado 10	Costo USD
1	0.2	0.2	0.6	3.4
2	0.3	0.3	0.4	3
3	0.4	0.4	0.2	2.6

- 1) Donovan Enterprises fabrica licuadoras. Durante los cuatro trimestres siguientes se tiene que cumplir (a tiempo) con la siguiente demanda de licuadoras: trimestre 1, 4 000; trimestre 2, 2 000; trimestre 3, 3 000; trimestre 4, 10 000. Cada empleado de Donovan trabaja tres trimestres del año y tiene un trimestre libre. Por consiguiente, un empleado podría trabajar durante los trimestres 1, 2 y 4, y tener libre el trimestre 3. Cada empleado recibe un salario de 30 000 dólares al año, y (si trabaja) produce hasta 500 licuadoras en un trimestre. Al final de cada trimestre, Donovan incurre en un costo por guardar los artículos de 30 dólares por unidad sobre cada licuadora en inventario. Plantee un PL para ayudar a Donovan a minimizar los costos (mano de obra e inventario) en el cumplimiento (a tiempo) de la demanda del año próximo. Hay en existencia 600 licuadoras a principios del trimestre 1."
- 2) Un grupo de investigación de mercado necesita detectar por lo menos a 150 esposas, 120 esposos, 100 varones adultos solteros y 110 mujeres adultas solteras mediante una encuesta telefónica. Cuesta 2 dólares hacer una llamada en el día y (debido a los costos de mano de obra más altos) 5 dólares una llamada por la noche. Los resultados se dan en la tabla. Debido a que el personal es limitado, cuando mucho la mitad de todas las llamadas pueden ser nocturnas. Plantee un PL para minimizar el costo de completar la encuesta."

CONTROL 1

OPTIMIZACION 2026

Persona que contesta	% de llamadas en el día	% de llamadas en el noche
Esposa	30	30
Esposo	10	30
Varón Soltero	10	15
Mujer Soltera	10	20
Nadie	40	5

- 1) Brady Corporation fabrica alacenas. Requiere cada semana 90 000 pies cúbicos de tablonos. La compañía puede conseguir madera de dos maneras: primero, la podría comprar con un proveedor y secarla en el horno del proveedor. Segundo, podría cortar troncos en sus propios terrenos, cortarlos en tablonos en su aserradero y, por último, secarlos en su propio horno. Compra y Calidad de Tablonos: Brady puede comprar tablonos grado 1 o grado 2. Los tablonos grado 1 cuestan 3 dólares por pie cúbico, y cuando se secan rinden 0.7 pies cúbicos de madera útil. Los tablonos grado 2 cuestan 7 dólares el pie cúbico, y luego de secarlos rinden 0.9 pies cúbicos de madera útil. Procesamiento de Troncos Propios: A la compañía le cuesta 3 dólares cortar los troncos. Después de cortar y secar un tronco, éste rinde 0.8 pies cúbicos de tablonos. Costos de Operación: Brady gasta 4 dólares por pie cúbico de tablonos secados. Además, cuesta 2.50 dólares por pie cúbico de troncos enviados al aserradero. Capacidades y Restricciones: El aserradero puede procesar cada semana hasta 35 000 pies cúbicos de tablonos. Se pueden comprar cada semana hasta 40 000 pies cúbicos de tablonos grado 1 y hasta 60 000 pies cúbicos del grado 2. Se dispone cada semana de 40 h para secar los tablonos. Tiempos de Secado: El tiempo que se requiere para secar 1 pie cúbico de madera es el siguiente: Grado 1: 1.2 segundos (s). Grado 2: 0.8 s. Troncos: 1.3 s. Determine un PL (Programación Lineal) que ayude a Brady a minimizar el costo a la semana por cumplir con la demanda de tablonos procesados.

Un centro de reciclaje industrial utiliza dos chatarras de aluminio, A y B, para producir una aleación especial. La chatarra A contiene 6% de aluminio, 3% de silicio, y 4% de carbón. La chatarra B contiene 3% de aluminio, 6% de silicio, y 3% de carbón. Los costos por tonelada de las chatarras A y B son de \$100 y \$80, respectivamente. Las especificaciones de la aleación especial requieren que (1) el contenido de aluminio debe ser mínimo de 3% y máximo de 6%; (2) el contenido de silicio debe ser de entre 3 y 5%, y (3) el contenido de carbón debe ser de entre 3 y 7%. Determine la mezcla óptima de las chatarras que deben usarse para producir 1000 toneladas de la aleación.